

14-15-1-A 答案

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	√	√	×	√	×	×	√	√

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. $\frac{1}{4}$ 2. 3 3. 2 4. $\frac{A}{2}$ 5. 5 6. 1 (3,4,5) 7. 0,6,12 2

三、计算题（每小题 9 分，共 54 分）

$$1. \text{解: } D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -5 & -6 \\ 0 & -7 & -8 & -12 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 4'$$

$$= 1 * \begin{vmatrix} -4 & -5 & -6 \\ -7 & -8 & -12 \\ 0 & -3 & -9 \end{vmatrix} = 45. \blacksquare \dots\dots\dots 9'$$

2. 解: (1) 解: (1) $|A| = -1 \neq 0$, 所以 A 是可逆矩阵, $\dots\dots\dots 2'$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = -A^* = - \begin{bmatrix} -1 & 4 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \\ 1 & -6 & -4 \end{bmatrix}$$

或者初等变换 $[A|E]$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix} \blacksquare \dots\dots\dots 9'$$

$$3. \text{解: } (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T) = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 8 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 3'$$

(1) 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 2; $\dots\dots\dots 5'$

(2) α_1, α_2 可作为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组; $\dots\dots\dots 7'$

(3) 由 (1) 可见, α_3 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示, 且 $\alpha_3 = -2\alpha_1 + \alpha_2 \alpha_3 = 3\alpha_1 - \alpha_2 \dots\dots\dots 9'$

$$4. \text{解: } \tilde{A} = [A|B] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 3'$$

(1) 非齐次线性方程组导出方程组的通解: 选择 x_1, x_2 作为自由变量

$$\text{所以齐次线性方程组的基础解系为: } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots 6'$$

$$(2) \text{非齐次线性方程组的一个特解为: } \eta = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots 8'$$

$$\text{所以非齐次线性方程组的通解为: } k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \eta \quad \dots\dots\dots 9'$$

5. 解:

$$\xi_1 = \alpha_1 = (1, 1, 1, 1)$$

$$\xi_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \xi_1)}{(\xi_1, \xi_1)} \xi_1 = (1, -1, 0, 4) - \frac{4}{4}(1, 1, 1, 1) = (0, -2, -1, 3)$$

$$\xi_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \xi_1)}{(\xi_1, \xi_1)} \xi_1 - \frac{(\alpha_3, \xi_2)}{(\xi_2, \xi_2)} \xi_2 = (3, 5, 1, -1) - \frac{8}{4}(1, 1, 1, 1) - \frac{-14}{14}(0, -2, -1, 3) = (1, 1, -2, 0)$$

$\dots\dots\dots 6'$

标准化:

$$\eta_1 = \frac{\xi_1}{|\xi_1|} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\eta_2 = \frac{\xi_2}{|\xi_2|} = \left(0, \frac{-2}{\sqrt{14}}, \frac{-1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$$

$$\eta_3 = \frac{\xi_3}{|\xi_3|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}, 0\right) \quad \dots\dots\dots 9'$$

6. 解:

(1) 特征方程为: 由 $|\lambda E - A| = 0$ 得特征值为: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$ 代入.

$$\text{可得: } a = -1, b = -3 \quad \dots\dots\dots 3'$$

$$(2) \quad |\lambda E - A| = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0 \quad \text{可得: } \lambda_3 = -2$$

$$\text{对 } \lambda_1 = 1, \text{ 由 } (\lambda E - A)x = 0 \text{ 求得特征向量为 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{对 } \lambda_2 = -1, \text{ 由 } (\lambda E - A)x = 0 \text{ 求得特征向量为 } \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{对 } \lambda_3 = -2, \text{ 由 } (\lambda E - A)x = 0 \text{ 求得特征向量为 } \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots 7'$$

.....8'

由于特征值互不相同, 所以可逆矩阵为:

$$P = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 \\ 7 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{使得 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare \quad \dots\dots\dots 9'$$

四、证明题 (共 6 分)

证: $\because A \sim B$, 所以存在可逆矩阵 P , 使得有 $P^{-1}AP = B$

$$\text{由 } |\lambda E - B| = |\lambda E - P^{-1}AP| = |\lambda P^{-1}P - P^{-1}AP|$$

$$= |P^{-1}(\lambda P - AP)| = |P^{-1}(\lambda E - A)P|$$

$$= |P^{-1}| \cdot |(\lambda E - A)| \cdot |P| = |\lambda E - A|$$

所以

A 、 B 有相同的特征值。 $\blacksquare$ 6'